

Didaktische Handreichung: Aufgabe Zahlenmauer

Merkmale der Teilaufgabe 1

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1A

Merkmale der Teilaufgabe 2

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2) Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	2

Merkmale der Teilaufgabe 3

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2) Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1B

Hinweise zur Bearbeitung

Die Aufgabe gehört zur Leitidee Zahl (L1), da mit Zahlen und Variablen verständnisorientiert umgegangen werden muss.

Zur Bearbeitung der einzelnen Teilaufgaben muss zunächst das Bildungsprinzip solcher Zahlenmauern erfasst werden. Die jeweils gegebenen Zahlenmauern erfordern alle, in Teilen auch rückwärts zu arbeiten (K2) und von einer gegebenen Summe auf einen fehlenden Summanden zu schließen. Die zur Bearbeitung der verschiedenen Teilaufgaben durchzuführenden Rechnungen sind alle elementar. Zudem ist bei den Teilaufgaben 2 und 3 mit negativen Zahlen und mit einer Variablen umzugehen (K5).

Aufgrund der eher elementaren Anforderungen an das Problemlösen und das Rechnen gehören alle drei Teilaufgaben dem Anforderungsbereich I an.

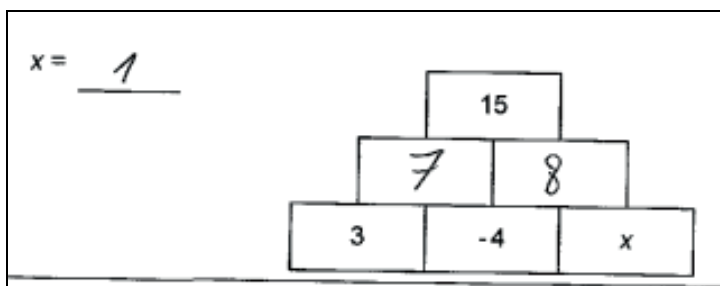
Mögliche Schwierigkeiten

Zu Teilaufgaben 1 und 2:

- Es werden nur die Steine, deren Zahlen mittels Additionen berechnet werden können, ausgefüllt. Das Aufstellen und Berechnen von Umkehraufgaben im Sinne des Rückwärtsarbeitens gelingt nicht (K2).

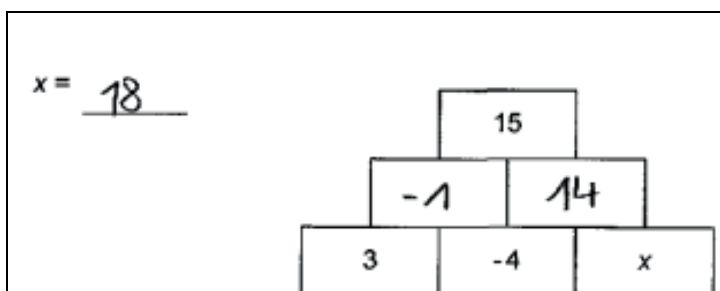
Zu Teilaufgaben 2 und 3:

- Das Bildungsgesetz wurde nicht richtig erfasst, wie die folgende Schülerlösung zeigt. Zwar ergibt sich die Zahl 15 aus der Summe der beiden darunter stehenden Zahlen, doch passen diese nicht mehr zu den Zahlen der untersten Reihe (L2). Die Schülerlösung legt vielmehr nahe, dass die Zahlen der freien Steine so gewählt wurden, dass die Summe aller Zahlen der Zielzahl entspricht.



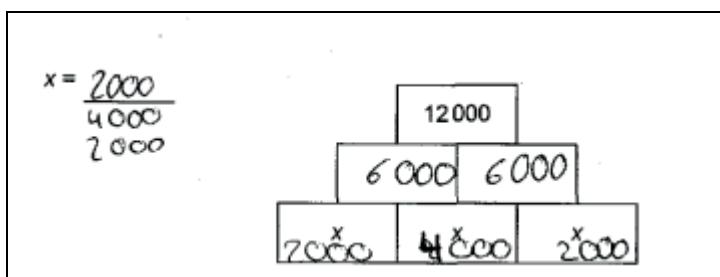
Zu Teilaufgabe 2:

- Der Umgang mit negativen Zahlen bereitet Probleme, so dass es bei deren Addition und Subtraktion zu Fehlern (und dann zu Folgefehlern) kommt (K5). Diese Schwierigkeit wird durch die folgende Schülerlösung veranschaulicht.



Zu Teilaufgabe 3:

- Statt der Gleichung $4x = 12000$ wird die Gleichung $x^4 = 12000$ aufgestellt und gelöst [Fehlösung: 10,466351...] (K2 und K5).
- Es ist nicht klar, dass die Variable x stets für dieselbe Zahl stehen muss (K5). So werden unter passender Berücksichtigung des Bildungsprinzips verschiedene Zahlen eingesetzt, wie die folgende Schülerlösung zeigt.



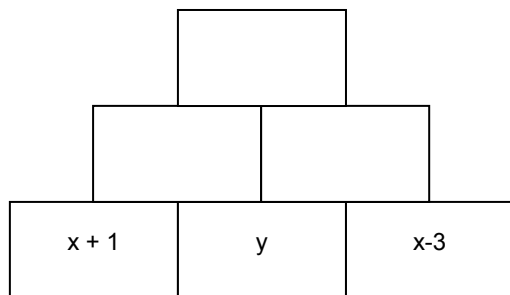
Weiterarbeit und Förderung

Treten bei der Bearbeitung dieser Aufgabe Schwierigkeiten auf, können zunächst Zahlenmauern, bei denen lediglich vorwärts gearbeitet werden muss, behandelt werden. Bei Zahlenmauern, die auch ein rückwärtsgerichtetes Arbeiten erforderlich machen, können den Schülern richtige und falsche Rechenterme an die Hand gegeben werden. Hierdurch können sie selbständig erkennen, dass bei manchen Steinen nur die Umkehraufgabe zum richtigen Ergebnis führt. Weitere Informationen zum Vorwärts- und Rückwärtsarbeiten können dem allgemeinen Kapitel zur Kompetenz „Probleme mathematisch lösen“ entnommen werden.

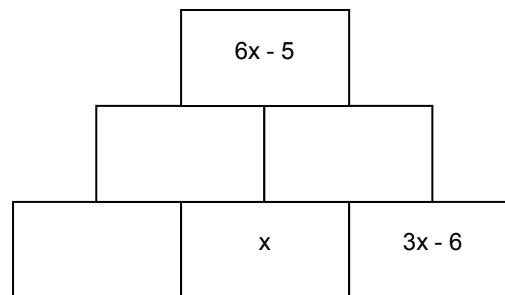
Weiterführend können Zahlenmauern zu anderen Grundrechenarten in den Unterricht eingebunden werden. Dabei ist es denkbar, dass die Schülerinnen und Schüler eigene Zahlenmauern entwickeln und diese dann von einer Mitschülerin oder einem Mitschüler bearbeitet werden. Je nach Altersstufe und Leistungsstand kann dabei auch umfassender mit Variablen bzw. Termen gearbeitet werden. Eine mögliche weiterführende Aufgabe hierzu ist beispielsweise die folgende:

Zahlenmauern sind aus Steinen gebaut. Dabei steht in jedem Stein die **Summe** der darunterliegenden Steine. Fülle jeweils die drei freien Steine mit dem richtigen Term aus.

a)



b)



Man vergleiche hierzu auch die didaktischen Kommentare zu den Aufgaben „Zahlen gesucht“, „Zahl gesucht“ und „Berechne x“.